Chimie · ECB n°1

Contrôle d'entraînement n°3 — cours 5 à 8 (thermodynamique, alcènes, alcynes)

Durée : 60 minutes (≈ 2 min par question) · **30 questions** : 19 QRM, 11 QRU

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes.

Calculatrice non autorisée. Les aides numériques utiles sont données dans l'énoncé.

Répartition : FC5 1er principe de la thermodynamique : Q1–8 ; FC6 2nd principe de la thermodynamique et équilibres : Q9–16 ; FC7 Alcènes : Q17–24 ; FC8 Alcynes : Q25–30

Programme de l'ECB : cours 1 à 8 ; les cours 1 à 4 sont traités dans les entraînements 1 et 2.

NOM :	**Prénom :**	**Note :** / 30

Grille de réponses

		A	B	C	D	E
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

		A	B	C	D	E
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
19	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
22	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
23	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
24	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
26	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
29	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRM. Premier principe.
À propos de la thermodynamique et de ses deux premiers principes :
A. Le premier principe a été énoncé par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson.
B. La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'aspect macroscopique d'un système.
C. La thermodynamique classique renseigne sur la vitesse à laquelle le système passe de l'état initial à l'état final.
D. La théorie cinétique des gaz de Boltzmann relève de la thermodynamique statistique.
E. Le deuxième principe introduit une grandeur non conservative : l'entropie.

2. QRU. Premier principe.
À propos des systèmes et des variables thermodynamiques :
A. Un réfrigérateur en fonctionnement est un système isolé.
B. La pression et la masse sont deux grandeurs intensives.
C. La quantité de matière n est une grandeur extensive.
D. Une transformation isochore se fait à pression constante.
E. Un être vivant est un système fermé.

3. QRM. Premier principe.
À propos de l'énergie d'un gaz rare (gaz parfait monoatomique) :
Données : R = 8,3 J.K^{-1}.mol^{-1} ; Ec moyenne d'une mole = 3/2 RT.
A. L'énergie interne d'une mole de ce gaz à 300 K vaut environ 3,7 kJ.
B. Dans un gaz parfait, les particules n'ont aucune interaction entre elles.
C. Si la température passe de 27 °C à 327 °C, l'énergie cinétique moyenne des atomes est multipliée par 12.
D. À 0 K, les atomes sont animés d'une agitation maximale.
E. L'énergie interne de ce gaz ne dépend que de sa température.

4. QRM. Premier principe.
Une poche contenant 500 g d'eau est réchauffée de 20 °C à 37 °C avant une perfusion.
Données : C(eau) = 1 cal.g^{-1}.K^{-1} ; 1 cal = 4,18 J.
A. La quantité de chaleur Q est une fonction d'état.
B. La chaleur reçue par l'eau vaut environ 35,5 kJ.
C. La chaleur reçue par l'eau vaut 8,5 kcal.
D. La chaleur reçue par l'eau vaut 18,5 kcal.
E. Cette chaleur, reçue par le système « eau », est comptée négativement.

5. QRU. Premier principe.
Un gaz est comprimé à pression extérieure constante P = 2.10^5 Pa : son volume passe de 5 L à 3 L.
A. Le travail échangé vaut W = +400 kJ.
B. Au cours de cette compression, le gaz fournit du travail au milieu extérieur.
C. Le travail échangé vaut W = +400 J.
D. Le travail échangé vaut W = −400 J.
E. Le travail échangé ne dépend pas du chemin suivi.

6. QRM. Premier principe.
Le gaz contenu dans un cylindre reçoit 300 J de chaleur et se détend en fournissant 120 J de travail au milieu extérieur.
A. La variation d'énergie interne du gaz vaut ΔU = +180 J.
B. Au cours d'un cycle, la variation d'énergie interne est nulle.
C. À pression constante, ΔU = Qp.
D. Q et W sont des fonctions d'état.
E. La variation d'énergie interne du gaz vaut ΔU = +420 J.

7. QRM. Premier principe.
À propos de l'enthalpie :

A. La formation du glucose à partir de CO_2 et H_2O est exothermique.
B. Pour une réaction ne faisant intervenir que des solides et des liquides, $\Delta H \approx \Delta U$.
C. L'enthalpie standard de formation du dioxygène gazeux O_2 est nulle.
D. À pression constante, $\Delta H = Qp$.
E. Par définition, $H = U + PV$.

8. QRU. Premier principe.
On connaît : $H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$, $\Delta H_1 = -286$ kJ.mol^{-1} ; $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$, $\Delta H_2 = +44$ kJ.mol^{-1}. On s'intéresse à $H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$.

A. ΔH de la réaction vaut -330 kJ.mol^{-1}.
B. ΔH de la réaction vaut $+242$ kJ.mol^{-1}.
C. ΔH de la réaction vaut -242 kJ.mol^{-1}.
D. La valeur de ΔH dépend du chemin suivi pour former $H_2O(g)$.
E. La vaporisation de l'eau est une transformation exothermique.

9. QRM. Second principe et équilibres.
À propos de la réversibilité et du sens des transformations :

A. Si deux corps A et B ($T_A > T_B$) sont mis en contact, le premier principe impose que la chaleur aille de A vers B.
B. La dénaturation des protéines est une transformation irréversible.
C. La conversion totale de chaleur en travail est possible avec une seule source de chaleur.
D. La conversion de travail en chaleur peut être totale lors d'une transformation isotherme.
E. Une transformation réversible est infiniment lente.

10. QRU. Second principe et équilibres.
À propos de l'entropie :

A. L'entropie de tout corps pur est nulle à 0 °C.
B. $S = k_B \ln \Omega$, où Ω est le nombre d'états microscopiques du système.
C. La variation d'entropie dépend du chemin suivi.
D. L'entropie est une grandeur intensive.
E. L'entropie d'un système isolé ne peut que diminuer.

11. QRM. Second principe et équilibres.
Un liquide L bout à 400 K sous 1 atm ; son enthalpie molaire de vaporisation vaut 40 kJ.mol^{-1}.

A. L'entropie molaire de vaporisation de L vaut $+0{,}1$ J.K^{-1}.mol^{-1}.
B. La condensation de L s'accompagne d'une augmentation de son entropie.
C. L'entropie molaire de vaporisation de L vaut $+100$ J.K^{-1}.mol^{-1}.
D. Un changement d'état à T et P constantes est traité comme un processus réversible.
E. Pour la vaporisation de 2 mol de L, $\Delta S = +200$ J.K^{-1}.

12. QRM. Second principe et équilibres.
Pour une réaction, $\Delta H° = +60$ kJ.mol^{-1} et $\Delta S° = +150$ J.K^{-1}.mol^{-1} (supposés indépendants de T).

A. La réaction est spontanée à toute température.
B. À 500 K, $\Delta G° = -15$ kJ.mol^{-1}.
C. À 300 K, $\Delta G° = +15$ kJ.mol^{-1} : la réaction est endergonique.
D. À 300 K, $\Delta G° = +105$ kJ.mol^{-1}.
E. La réaction est favorisée à haute température.

13. QRU. Second principe et équilibres.
Une réaction a $\Delta H < 0$ et $\Delta S < 0$ (supposés indépendants de T).

A. Elle est endothermique.
B. Elle est spontanée à basse température.
C. Elle n'est spontanée qu'à haute température.
D. Elle est spontanée quelle que soit la température.
E. Elle s'accompagne d'une création de désordre.

14. QRM. Second principe et équilibres.
À propos de l'équilibre chimique :

A. La constante d'équilibre dépend uniquement de la température.
B. Un équilibre chimique est dynamique : deux réactions opposées s'y déroulent à des vitesses égales.
C. À l'équilibre, $\Delta rG = 0$.
D. La constante d'équilibre s'exprime en $(mol.L^{-1})^{\Delta n}$.
E. Un équilibre stable a une durée de vie limitée.

15. QRU. Second principe et équilibres.
On considère l'équilibre en phase gazeuse : $2\ A(g) \rightleftharpoons B(g) + 3\ C(g)$.

A. $\Delta n = 6$.
B. $K_p = K_c$ pour cette réaction.
C. $\Delta n = -2$ et $K_p = K_c(RT)^{-2}$.
D. K_p a la dimension d'une pression.
E. $\Delta n = 2$ et $K_p = K_c(RT)^2$.

16. QRM. Second principe et équilibres.
On considère l'équilibre : $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, $\Delta rH° = +88\ kJ.mol^{-1}$ dans le sens de la dissociation.

A. L'ajout de PCl_3 déplace l'équilibre dans le sens de formation de PCl_5.
B. Une augmentation de température diminue la constante d'équilibre de dissociation.
C. L'élimination de Cl_2 au fur et à mesure de sa formation déplace l'équilibre dans le sens de formation de PCl_3.
D. Une augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens de formation de Cl_2.
E. Une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens de formation de PCl_3.

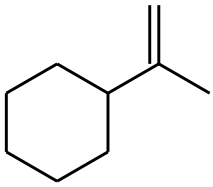
17. QRM. Alcènes.
À propos de la structure et de la stabilité des alcènes :

A. La liaison π est plus énergétique que la liaison σ.
B. Un alcène de configuration Z est plus stable que son isomère E.
C. Le 2,3-diméthylbut-2-ène est plus stable que le but-1-ène.
D. Les deux carbones d'une double liaison C=C sont hybridés sp^2.
E. La rotation autour de la double liaison est bloquée par la liaison π.

18. QRU. Alcènes.
À propos de l'effet inductif et des carbocations :

A. Le lithium exerce un effet inductif attracteur (−I).
B. Le groupement OH est donneur par effet inductif (+I).
C. Un groupement attracteur stabilise un carbocation.
D. L'effet inductif résulte d'une différence de taille entre les atomes liés.
E. Un carbocation tertiaire est plus stable qu'un carbocation secondaire.

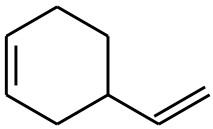
19. QRM. Alcènes.
On considère l'alcène F ci-dessous.



F

A. Le traitement de F par HBr conduit majoritairement au 2-bromo-2-cyclohexylpropane.
B. Le traitement de F par 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S conduit au cyclohexanecarbaldéhyde et à l'acétone.
C. Le traitement de F par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O conduit à un alcool primaire.
D. Le traitement de F par l'eau seule conduit au 2-cyclohexylpropan-2-ol.
E. Le produit du traitement de F par HBr, ROOR, hν possède un carbone asymétrique.

20. QRM. Alcènes.
On considère le 4-vinylcyclohexène G ci-dessous, soumis à une hydrogénation catalytique (H_2, Pd/C, température et pression ordinaires).



G

A. Cette réaction nécessite une pression de plusieurs centaines d'atmosphères.
B. L'hydrogénation catalytique est une addition cis.
C. Avec 1 équivalent de H_2, c'est la double liaison du cycle qui est réduite en priorité.
D. Avec un excès de H_2, on obtient l'éthylcyclohexane.
E. Avec 1 équivalent de H_2, on obtient majoritairement le 4-éthylcyclohexène.

21. QRU. Alcènes.
Le cyclopentène H ci-dessous est traité par le dibrome Br_2.



H

A. Il s'agit d'une addition cis.
B. Le diiode I_2 réagit de la même manière.
C. On obtient un mélange de deux énantiomères du trans-1,2-dibromocyclopentane.
D. La réaction passe par un carbocation plan.
E. On obtient un seul composé méso.

22. QRM. Alcènes.
On considère le (E)-hex-3-ène I ci-dessous.



I

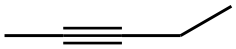
A. Son traitement par $KMnO_4$ concentré à chaud conduit à deux molécules de propanal.
B. Son traitement par un peracide RCOOOH conduit à un époxyde, éther cyclique à trois atomes.
C. Son traitement par $KMnO_4$ dilué conduit à l'hexane-3,4-diol par une addition cis.
D. Son traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P conduit à deux molécules de propanal.
E. L'hydrolyse acide de cet époxyde conduit au diol par une addition cis.

23. QRU. Alcènes.
À propos de la réaction de Diels-Alder :
A. Le produit est un cycle à 6 atomes ne comportant aucune double liaison.
B. C'est une cycloaddition [4+2].
C. Un diénophile de configuration E conduit à deux substituants cis sur le cycle.
D. Le penta-1,4-diène peut jouer le rôle de diène.
E. Le diène doit posséder deux doubles liaisons conjuguées en position trans l'une par rapport à l'autre.

24. QRM. Alcènes.
À propos de l'addition de HBr sur les alcènes :
A. Au cours de l'étape de terminaison, deux radicaux Br• peuvent se combiner en Br_2.
B. L'addition radicalaire de HBr nécessite un initiateur, comme un peroxyde.
C. Un radical tertiaire est plus stable qu'un radical primaire.
D. L'addition ionique de HBr sur le but-1-ène conduit à un mélange racémique de 2-bromobutane.
E. Dans l'addition radicalaire, Br se fixe sur le carbone le plus substitué.

25. QRU. Alcynes.
À propos de la structure des alcynes :
A. Le plus petit cycle carboné comportant une triple liaison est le cyclooctyne.
B. La triple liaison est formée de trois liaisons π.
C. L'hex-3-yne est un alcyne dissymétrique.
D. Leur formule brute générale est C_nH_{2n}.
E. Un alcyne vrai est un alcyne bisubstitué.

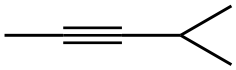
26. QRM. Alcynes.
On considère le pent-2-yne J ci-dessous.



J

A. Son traitement par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-pent-2-ène.
B. Son traitement par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-pent-2-ène.
C. Son traitement par un excès de H_2 sur Pd/C conduit au pentane.
D. Avec H_2 sur Pd/C, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
E. Na dans NH_3 liquide réduit également le pent-1-ène en pentane.

27. QRM. Alcynes.
Le 4-méthylpent-2-yne K ci-dessous est traité par H_2O, H_2SO_4 dilué, $HgSO_4$.



K

A. Dans les mêmes conditions, le but-1-yne conduit à la butanone.
B. Le sulfate de mercure $HgSO_4$ est facultatif.
C. La réaction passe par un énol, qui se réarrange en cétone par tautomérie.
D. Le produit majoritaire est la 2-méthylpentan-3-one.
E. Le produit majoritaire est la 4-méthylpentan-2-one.

28. QRU. Alcynes.
À propos de l'acidité des alcynes vrais :
A. Le traitement du propyne par CH_3MgBr conduit à un alcynure et à du méthanol.
B. Le but-2-yne réagit avec $NaNH_2$ pour former un alcynure.
C. Un alcynure est une espèce électrophile.
D. L'hydrogène porté par le carbone de la triple liaison d'un alcyne vrai est basique.
E. Le traitement du propyne par $NaNH_2$ conduit au propynure de sodium et à l'ammoniac.

29. QRM. Alcynes.
Le propynure de sodium CH_3-C≡C^- Na^+ est traité, dans des expériences séparées, par les réactifs suivants.

A. 1) Propanone ; 2) H_3O^+ : la première étape est une addition électrophile.
B. Bromoéthane : on obtient le pent-2-yne par substitution nucléophile.
C. 1) Méthanal ; 2) H_3O^+ : on obtient un alcool secondaire.
D. 1) CH_3COCl ; 2) H_3O^+ : on obtient la pent-3-yn-2-one.
E. 1) CO_2 ; 2) H_3O^+ : on obtient l'acide but-2-ynoïque.

30. QRM. Alcynes.
À propos des additions de HBr et de la préparation des alcynes :

A. La double déshydrohalogénation du 1,1-dibromopentane conduit au pent-2-yne.
B. Un dérivé dihalogéné géminé porte ses deux halogènes sur deux carbones adjacents.
C. La double déshydrohalogénation nécessite une base forte.
D. Le pent-1-yne traité par 2 équivalents de HBr conduit au 2,2-dibromopentane.
E. La double déshydrohalogénation du 1,2-dibromopentane (tBuOK, chauffage) conduit au pent-1-yne.

Corrigé — entraînement n°3

1 QRM	**BDE**	**7** QRM	**BCDE**	**13** QRU	**B**	**19** QRM	**ACE**	**25** QRU	**A**
2 QRU	**C**	**8** QRU	**C**	**14** QRM	**ABC**	**20** QRM	**BDE**	**26** QRM	**ABC**
3 QRM	**ABE**	**9** QRM	**BDE**	**15** QRU	**E**	**21** QRU	**C**	**27** QRM	**ACD**
4 QRM	**BC**	**10** QRU	**B**	**16** QRM	**ACD**	**22** QRM	**BCD**	**28** QRU	**E**
5 QRU	**C**	**11** QRM	**CDE**	**17** QRM	**CDE**	**23** QRU	**B**	**29** QRM	**BDE**
6 QRM	**AB**	**12** QRM	**BCE**	**18** QRU	**E**	**24** QRM	**ABCD**	**30** QRM	**CDE**

1. QRM — réponses : BDE

A. Faux — Le premier principe est dû à J. Mayer ; Carnot, Clausius et Thomson ont énoncé le deuxième principe.
B. Vrai — Elle repose sur quelques grandeurs mesurables (P, V, T...) et décrit exclusivement l'aspect macroscopique.
C. Faux — Le temps, le chemin et la vitesse ne sont pas étudiés : ils relèvent de la cinétique chimique. La thermodynamique compare l'état initial et l'état final.
D. Vrai — La thermodynamique statistique (physique statistique) étudie la matière à l'échelle microscopique ; la théorie cinétique des gaz selon Boltzmann en fait partie.
E. Vrai — Le premier principe porte sur une grandeur conservative (l'énergie totale), le deuxième sur une grandeur non conservative (l'entropie).

Tips réflexes	Tranche
La thermodynamique ne regarde que l'état initial et l'état final : toute proposition qui lui attribue un renseignement sur la durée, le mécanisme ou la vitesse est fausse (c'est de la cinétique).	C ✗
Couple à retenir : 1er principe = Mayer = énergie conservée ; 2nd principe = Carnot, Clausius, Thomson = entropie non conservée.	A ✗ E ✓

2. QRU — réponse : C

A. Faux — Il échange de l'énergie avec l'extérieur sans échanger de matière : c'est l'exemple de système fermé de la fiche.
B. Faux — La pression est intensive mais la masse est extensive (sommation possible).
C. Vrai — Masse, volume et quantité de matière s'additionnent : grandeurs extensives.
D. Faux — Isochore = volume constant ; isobare = pression constante.
E. Faux — Il échange énergie et matière avec l'extérieur : système ouvert.

Tips réflexes	Tranche
Test de la sommation : si on réunit deux systèmes identiques, une grandeur qui double est extensive (m, V, n), une grandeur qui ne change pas est intensive (P, T).	B ✗ C ✓
Les préfixes : iso-therme = T, iso-bare = P (le baromètre mesure P), iso-chore = V.	D ✗

3. QRM — réponses : ABE

A. Vrai — U = 3/2 RT = 1,5 × 8,3 × 300 ≈ 3 735 J ≈ 3,7 kJ.
B. Vrai — C'est la définition du gaz parfait donnée dans la fiche.
C. Faux — Ec moyenne ∝ T en kelvins : 300 K → 600 K, l'énergie est multipliée par 2 (le facteur 12 vient du rapport des °C).
D. Faux — T = 0 K correspond à l'absence de mouvement.
E. Vrai — Pour un gaz rare, U = 3/2 RT par mole : U ne dépend que de T.

Tips réflexes	Tranche
Toute grandeur proportionnelle à T se calcule en kelvins : convertis d'abord (27 °C = 300 K, 327 °C = 600 K), puis raisonne en facteur (× 2).	C ✗
Ordre de grandeur : RT ≈ 2,5 kJ à 300 K, donc 3/2 RT ≈ 3,7 kJ sans poser le calcul.	A ✓

4. QRM — réponses : BC

A. Faux — Q dépend du chemin suivi (on écrit δQ) : ce n'est pas une fonction d'état.
B. Vrai — 8 500 cal × 4,18 = 35 530 J ≈ 35,5 kJ.
C. Vrai — Q = m C ΔT = 500 × 1 × 17 = 8 500 cal = 8,5 kcal.
D. Faux — Piège : 500 × 37 = 18 500 cal utilise la température finale au lieu de ΔT = 17 K.
E. Faux — Convention : ce que le système reçoit est positif.

Tips réflexes	Tranche
Q = m C ΔT utilise une différence de températures : ΔT = 17 K (identique en °C et en K). Une valeur calculée avec 37 seul est forcément fausse.	D ✗
Un résultat en kJ vaut environ 4 fois le même résultat en kcal (1 cal = 4,18 J) : 8,5 kcal ↔ ≈ 35,5 kJ, les deux propositions vont ensemble.	B ✓
Convention de signe : ce que le système reçoit est positif.	E ✗

5. QRU — réponse : C

A. Faux — Piège de conversion : ΔV laissé en litres ($2.10^5 \times 2 = 4.10^5$ J).
B. Faux — Un gaz comprimé reçoit du travail (W > 0).
C. Vrai — $W = -P\Delta V = -2.10^5 \times (-2.10^{-3}) = +400$ J ($2\ L = 2.10^{-3}\ m^3$).
D. Faux — Erreur de signe : $W = -P\Delta V$ avec ΔV < 0, donc W > 0.
E. Faux — W n'est pas une fonction d'état : il dépend du chemin.

Tips réflexes	Tranche
Compression ⇒ ΔV < 0 ⇒ $W = -P\Delta V > 0$: le gaz reçoit du travail. Toute valeur négative et toute phrase « le gaz fournit » sont fausses.	B ✗ D ✗
Toujours passer en SI avant de calculer : $1\ L = 10^{-3}\ m^3$. Un résultat 1 000 fois trop grand trahit un volume resté en litres.	A ✗

6. QRM — réponses : AB

A. Vrai — ΔU = Q + W = (+300) + (−120) = +180 J.
B. Vrai — U est une fonction d'état : ΔU = 0 sur un cycle.
C. Faux — À pression constante $\Delta U = Qp - P\Delta V$; c'est à volume constant que ΔU = Qv.
D. Faux — Q et W dépendent du chemin ; seule leur somme ΔU n'en dépend pas.
E. Faux — Piège : le travail fourni compté positivement (300 + 120).

Tips réflexes	Tranche
Avant de calculer, mets un signe sur chaque terme : « reçoit » = +, « fournit » = −. ΔU = Q + W devient alors une simple addition.	A ✓ E ✗
Seule la transformation isochore annule le travail ($W = -P\Delta V = 0$) et donne ΔU = Q ; à P constante il reste le terme $-P\Delta V$.	C ✗

7. QRM — réponses : BCDE

A. Faux — C'est l'exemple de réaction endothermique de la fiche (ΔH > 0).
B. Vrai — ΔV est très faible pour les phases condensées, donc $P\Delta V \approx 0$.
C. Vrai — ΔH° est nulle pour les corps simples dans leur état naturel (O_2, H_2, C, N_2).
D. Vrai — ΔH = Qp : la chaleur à P constante est indépendante du chemin car H est une fonction d'état.
E. Vrai — Définition de la fiche.

Tips réflexes	Tranche
ΔH = ΔU + PΔV : dès que ΔV est négligeable (solides, liquides), les deux variations se confondent.	B ✓
Une synthèse qui stocke de l'énergie (glucose à partir de CO_2 + H_2O, l'inverse d'une combustion) absorbe de la chaleur : ΔH > 0.	A ✗

8. QRU — réponse : C

A. Faux — Piège : ΔH_2 soustrait au lieu d'être ajouté.
B. Faux — Erreur de signe : la formation de l'eau est exothermique.
C. Vrai — Loi de Hess : $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -286 + 44 = -242$ kJ.mol^{-1}.
D. Faux — H est une fonction d'état : c'est ce qui fonde la loi de Hess.
E. Faux — $\Delta H_2 > 0$: la vaporisation absorbe de la chaleur.

Tips réflexes	Tranche
Encadrement : passer par l'eau liquide puis la vaporiser coûte de l'énergie, donc former $H_2O(g)$ libère moins que −286 : le résultat est entre −286 et 0. Les valeurs −330 et +242 sont hors de l'encadrement.	**A** ✗ **B** ✗
Changement d'état vers un état plus désordonné (fusion, vaporisation, sublimation) : toujours $\Delta H > 0$.	**E** ✗

9. QRM — réponses : BDE

A. Faux — Le premier principe impose seulement $Q_A = -Q_B$; il ne dit rien du sens : c'est l'insuffisance du 1er principe.
B. Vrai — Exemple de transformation irréversible donné dans la fiche.
C. Faux — Impossible à une seule température (contraire aux expériences humaines, même si ce n'est pas contraire au 1er principe).
D. Vrai — W → Q est possible et totale en isotherme (Q + W = 0).
E. Vrai — Suite d'états d'équilibre infiniment voisins, infiniment lente : cas idéalisé.

Tips réflexes	Tranche
Le premier principe est un bilan (ce qui sort de A entre dans B) : il ne donne jamais de sens d'évolution. Tout « le 1er principe impose le sens » est faux ; c'est le rôle du 2nd principe.	**A** ✗
Asymétrie à retenir : travail → chaleur toujours possible, chaleur → travail impossible avec une seule source.	**C** ✗ **D** ✓

10. QRU — réponse : B

A. Faux — S = 0 seulement pour un système parfaitement ordonné, à 0 K (−273 °C) : 3e principe.
B. Vrai — Formule de Boltzmann de la fiche.
C. Faux — S est une fonction d'état : ΔS est indépendante du chemin.
D. Faux — Elle est extensive, comme V, m ou U.
E. Faux — Second principe : elle ne peut que croître ou rester constante ($\Delta S \geq 0$).

Tips réflexes	Tranche
$\Omega = 1$ (un seul arrangement, ordre parfait) ⇒ $\ln 1 = 0 \Rightarrow S = 0$: c'est le 3e principe, valable uniquement à 0 K. Une proposition avec « 0 °C » est fausse.	**A** ✗
Système isolé : on ne peut pas lui retirer d'entropie par échange ($\delta Se = 0$), seule reste l'entropie créée, toujours ≥ 0.	**E** ✗

11. QRM — réponses : CDE

A. Faux — Piège : kJ non converti en J (40 / 400).
B. Faux — Gaz → liquide : vers un état plus ordonné, $\Delta S < 0$.
C. Vrai — $\Delta S = \Delta H / T = 40\,000 / 400 = 100$ J.K^{-1}.mol^{-1}.
D. Vrai — La fiche le précise, ce qui permet d'écrire $\Delta S = Q_{rév}/T = \Delta H/T$.
E. Vrai — L'entropie est extensive : $2 \times 100 = 200$ J.K^{-1}.

Tips réflexes	Tranche
Changement d'état à T et P constantes : $\Delta S = \Delta H/T$ avec ΔH en J et T en K. Pour une vaporisation, ΔS est positive et de l'ordre de la centaine de J.K^{-1}.mol^{-1} : 0,1 est hors d'échelle.	**A** ✗
Le sens inverse d'un changement d'état a la même valeur absolue de ΔS avec le signe opposé.	**B** ✗

12. QRM — réponses : BCE

A. Faux — $\Delta H > 0$ et $\Delta S > 0$: spontanée seulement à haute température.
B. Vrai — $\Delta G° = 60 - 500 \times 0{,}150 = -15$ kJ.mol^{-1}.
C. Vrai — $\Delta G° = 60 - 300 \times 0{,}150 = +15$ kJ.mol^{-1} > 0.
D. Faux — Piège de signe : $\Delta H + T\Delta S = 60 + 45$. La relation est $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, d'où +15 kJ.mol^{-1}.
E. Vrai — Le terme $-T\Delta S$, négatif, l'emporte sur ΔH quand T augmente (au-delà de 400 K).

Tips réflexes	Tranche
Lis les signes avant de calculer : $\Delta H > 0$ et $\Delta S > 0 \Rightarrow$ spontanée seulement à haute température. « Toute température » est faux.	**A** ✗ **E** ✓
Température d'inversion : $T = \Delta H/\Delta S = 60\,000 / 150 = 400$ K. En dessous $\Delta G° > 0$, au-dessus $\Delta G° < 0$: cela donne le signe à 300 K et à 500 K sans calcul.	méthode

13. QRU — réponse : B

A. Faux — $\Delta H < 0$: exothermique.
B. Vrai — À basse T, $\Delta H < 0$ domine : $\Delta G < 0$.
C. Faux — C'est le cas $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$.
D. Faux — Le terme $-T\Delta S$ est positif et finit par l'emporter à haute température.
E. Faux — $\Delta S < 0$: diminution du désordre.

Tips réflexes	Tranche
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$: avec $\Delta S < 0$, le terme $-T\Delta S$ est positif et grandit avec T. Le favorable ($\Delta H < 0$) gagne donc à basse T, le défavorable à haute T.	**B** ✓ **C** ✗ **D** ✗

14. QRM — réponses : ABC

A. Vrai — K ne dépend que de T.
B. Vrai — Définition de la fiche.
C. Vrai — $\Delta G = 0$ et égalité des potentiels chimiques : aucun travail ne peut plus être fourni.
D. Faux — K est sans unité (pressions rapportées à la pression standard).
E. Faux — C'est l'état métastable qui a une durée de vie limitée ; l'état stable est à énergie minimale.

Tips réflexes	Tranche
« Équilibre » ne veut pas dire « réaction arrêtée » : les deux sens continuent à la même vitesse, d'où une composition constante.	**B** ✓
Seule la température change la valeur de K ; pression, concentrations ou ajouts déplacent l'équilibre sans changer K.	**A** ✓

15. QRU — réponse : E

A. Faux — Piège : somme de tous les coefficients.
B. Faux — Seulement si $\Delta n = 0$.
C. Faux — Δn = produits − réactifs, pas l'inverse.
D. Faux — Les constantes d'équilibre sont sans unité.
E. Vrai — $\Delta n = (1 + 3) - 2 = 2$; $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$.

Tips réflexes	Tranche
Δn = (coefficients gazeux des produits) − (coefficients gazeux des réactifs). Ici $4 - 2 = 2$: élimine −2 (inversion) et 6 (somme).	**A** ✗ **C** ✗ **E** ✓

16. QRM — réponses : ACD

A. Vrai — Quand un constituant augmente, l'équilibre se déplace dans le sens de sa consommation.
B. Faux — Réaction endothermique : K augmente avec T (Van't Hoff).
C. Vrai — Quand un constituant diminue, l'équilibre se déplace dans le sens de sa formation.
D. Vrai — ↑T favorise le sens endothermique, ici la dissociation.
E. Faux — ↑P favorise la diminution du nombre de moles gazeuses : 2 → 1, vers PCl_5.

Tips réflexes	Tranche
Le Chatelier = le système s'oppose à la perturbation : on chauffe → il consomme la chaleur (sens endothermique) ; on comprime → il réduit le nombre de moles de gaz ; on retire un constituant → il le reforme.	**A** ✓ **C** ✓ **D** ✓ **E** ✗
Pour K et T, le signe de ΔH suffit : endothermique ⇒ K augmente avec T ; exothermique ⇒ K diminue.	**B** ✗

17. QRM — réponses : CDE

A. Faux — L'énergie de la liaison π est inférieure à celle de la σ : elle est plus fragile.
B. Faux — L'isomère E est le plus stable.
C. Vrai — Alcène tétrasubstitué (le plus stable) contre alcène monosubstitué.
D. Vrai — Liaison σ sp^2-sp^2 et liaison π p-p.
E. Vrai — D'où l'existence des isomères Z et E.

Tips réflexes	Tranche
Stabilité des alcènes : plus la double liaison porte de substituants, plus elle est stable (tétra > tri > di > mono > éthylène), et E > Z à substitution égale.	**B** ✗ **C** ✓
La π est le « maillon faible » : moins énergétique, plus fragile, c'est elle qui est rompue dans les additions.	**A** ✗

18. QRU — réponse : E

A. Faux — Les métaux (Mg, Li, Zn, Al) sont donneurs (+I).
B. Faux — OH est attracteur (−I), comme les halogènes, OR et NH_2.
C. Faux — Les attracteurs le déstabilisent ; les donneurs le stabilisent.
D. Faux — Il résulte d'une différence d'électronégativité.
E. Vrai — C^+ III > II > I : stabilisation par les groupements alkyles donneurs.

Tips réflexes	Tranche
Règle d'électronégativité : un atome plus électronégatif que C (O, N, halogènes) attire (−I) ; moins électronégatif (métaux) ou alkyle, il donne (+I).	**A** ✗ **B** ✗
Un carbocation manque d'électrons : ce qui en donne (alkyles, +I) le stabilise, ce qui en retire (−I) le déstabilise.	**C** ✗ **E** ✓

19. QRM — réponses : ACE

A. Vrai — Addition ionique, Markovnikov : H^+ sur le CH_2, carbocation tertiaire, Br sur le carbone le plus substitué.
B. Faux — Coupure de la C=C : le carbone substitué donne la 1-cyclohexyléthan-1-one, le CH_2 donne le méthanal (milieu réducteur).
C. Vrai — Hydroboration : OH sur le carbone le plus hydrogéné (le CH_2) → 2-cyclohexylpropan-1-ol, alcool primaire.
D. Faux — Pas de réaction avec l'eau seule : il faut un milieu acide (H_2SO_4 dilué).
E. Vrai — Effet Kharash : Br sur le CH_2, H sur le carbone central, qui porte H, CH_3, CH_2Br et le cyclohexyle : 4 substituants différents.

Tips réflexes	Tranche
Méthode « addition sur C=C » : repère le carbone le plus substitué (ici celui qui porte le cycle et le CH_3). HBr ionique, H_3O^+ : le groupe ajouté va sur lui ; HBr/ROOR et BH_3 : il va sur le CH_2.	**A** ✓ **C** ✓
Ozonolyse : coupe la double liaison et mets un =O de chaque côté. Un $=CH_2$ terminal donne toujours du méthanal (ou un acide en milieu non réducteur) : le produit à 1 carbone doit apparaître.	**B** ✗
Hydratation : jamais avec l'eau seule, il faut H^+.	**D** ✗

20. QRM — réponses : BDE

A. Faux — Elle se fait à pression ordinaire (1 atm) et température ordinaire.
B. Vrai — Les deux H sont apportés simultanément depuis la surface du catalyseur.
C. Faux — Elle est disubstituée, donc moins hydrogénée que la double liaison vinylique.
D. Vrai — En excès, toutes les doubles liaisons sont hydrogénées.
E. Vrai — L'hydrogénation est plus rapide sur la double liaison la plus hydrogénée (vinyle, $RHC=CH_2$) que sur celle du cycle (RHC=CHR).

Tips réflexes	Tranche
1 équivalent de H_2 : il va sur la double liaison qui porte le plus de H (la moins substituée). Compte les H sur chaque C=C avant de lire les propositions.	**C** ✗ **E** ✓

21. QRU — réponse : C

A. Faux — L'addition de X_2 est trans.
B. Faux — I_2 est inerte vis-à-vis des alcènes.
C. Vrai — Addition trans stéréospécifique ; les deux C portant Br sont asymétriques : on obtient deux énantiomères (1R,2R) et (1S,2S).
D. Faux — Elle passe par un ion halonium ponté, attaqué par Br^- du côté opposé.
E. Faux — Le méso serait le cis-1,2-dibromocyclopentane, qui ne se forme pas.

Tips réflexes	Tranche
Pont halonium ⇒ X^- arrive par l'autre face ⇒ addition trans. Sur un cycle, « trans » se lit directement : les deux Br de part et d'autre du plan.	**A** ✗ **D** ✗
Dans un cycle, cis-1,2-disubstitué avec deux substituants identiques = méso ; trans = paire d'énantiomères.	**C** ✓ **E** ✗

22. QRM — réponses : BCD

A. Faux — Coupure oxydante, équivalente à l'ozonolyse sans réducteur : acides carboxyliques, ici deux molécules d'acide propanoïque.
B. Vrai — Époxyde = oxirane, éther cyclique triangulaire.
C. Vrai — $KMnO_4$ dilué : diol par addition cis (intermédiaire cyclique).
D. Vrai — En milieu réducteur, les aldéhydes ne sont pas oxydés : 2 CH_3CH_2CHO.
E. Faux — L'eau attaque du côté opposé à l'oxygène protoné : diol trans.

Tips réflexes	Tranche
Deux voies vers un diol, deux stéréochimies : $KMnO_4$ dilué → cis ; époxyde puis H_3O^+ → trans.	**C** ✓ **E** ✗
Coupures oxydantes : avec un réducteur (Ph_3P, Me_2S) on s'arrête aux aldéhydes ; sans réducteur (O_3/H_2O, $KMnO_4$ concentré à chaud) les aldéhydes deviennent des acides.	**A** ✗ **D** ✓

23. QRU — réponse : B

A. Faux — Le cycle à 6 formé conserve une double liaison.
B. Vrai — 4 électrons π du diène + 2 du diénophile.
C. Faux — Stéréospécifique : E (acide fumarique) → trans ; Z (acide maléique) → cis.
D. Faux — Ses doubles liaisons ne sont pas conjuguées (séparées par un CH_2).
E. Faux — Le diène doit pouvoir adopter la position cis (rotation autour de la liaison simple).

Tips réflexes	Tranche
Compte les doubles liaisons : diène (2) + diénophile (1) = 3 au départ ; il se forme 2 liaisons σ et il reste 1 double liaison dans le cycle.	**A** ✗
Conservation de la stéréochimie : ce qui est du même côté dans le diénophile (Z) se retrouve cis dans le cycle.	**C** ✗

24. QRM — réponses : ABCD

A. Vrai — C'est l'exemple de terminaison de la fiche.
B. Vrai — HBr + ROOR, chaleur ou hν : l'initiateur est obligatoire.
C. Vrai — C• III > II > I.
D. Vrai — Markovnikov donne le 2-bromobutane ; le carbocation plan est attaqué par les deux faces : R et S en quantités égales.
E. Faux — Effet Kharash : Br se fixe sur le carbone le moins substitué, H sur le plus substitué.

Tips réflexes	Tranche
Les deux additions de HBr ont la même logique (intermédiaire le plus stable) mais l'espèce qui arrive en premier change : H^+ en ionique, Br• en radicalaire. D'où des régiosélectivités inverses.	**E** ✗
Un intermédiaire plan (carbocation) attaqué des deux côtés donne R + S en quantités égales : la réaction n'est pas stéréospécifique.	**D** ✓

25. QRU — réponse : A

A. Vrai — Cyclooctyne, 8 atomes de carbone.
B. Faux — 1 liaison σ + 2 liaisons π.
C. Faux — CH_3CH_2-C≡C-CH_2CH_3 : R = R', alcyne symétrique.
D. Faux — C_nH_{2n-2} (C_nH_{2n} correspond aux alcènes).
E. Faux — Alcyne vrai = monosubstitué R-C≡C-H.

Tips réflexes	Tranche
Chaque insaturation retire 2 H à la formule de l'alcane C_nH_{2n+2} : double liaison → 2n, triple liaison (2 π) → 2n−2.	**D** ✗
Une liaison multiple contient toujours une seule σ ; les liaisons supplémentaires sont des π.	**B** ✗

26. QRM — réponses : ABC

A. Vrai — Réduction chimique : alcène E pour un alcyne bisubstitué.
B. Vrai — Lindlar : réduction partielle, addition cis → Z pour un alcyne bisubstitué.
C. Vrai — Réduction catalytique complète.
D. Faux — Impossible avec Pd/C : il faut le palladium de Lindlar (catalyseur empoisonné).
E. Faux — La réduction par Na/NH_3 est impossible avec les alcènes.

Tips réflexes	Tranche
Tableau à trois cases pour un alcyne bisubstitué : Pd/C → alcane ; Lindlar → Z ; Na/NH_3 → E. Pour un alcyne vrai, les deux réductions partielles donnent un alcène ni Z ni E.	**A** ✓ **B** ✓ **C** ✓ **D** ✗

27. QRM — réponses : ACD

A. Vrai — Un alcyne vrai conduit à une méthylcétone : CH_3-CO-CH_2CH_3.
B. Faux — Hg^{2+} est obligatoire.
C. Vrai — Énol intermédiaire ⇌ cétone (déplacement d'un H).
D. Vrai — R-C≡C-R' avec R (isopropyle) plus substitué que R' (méthyle) : R-CO-CH_2-R' = $(CH_3)_2$CH-CO-CH_2-CH_3.
E. Faux — Ce serait le C=O du côté du méthyle (le moins substitué).

Tips réflexes	Tranche
Hydratation d'un alcyne : le C=O se place sur le carbone qui porte le groupe le plus substitué. Pour un alcyne vrai, c'est le carbone interne : toujours une méthylcétone, jamais un aldéhyde.	**A** ✓ **D** ✓ **E** ✗

28. QRU — réponse : E

A. Faux — Le magnésien libère l'alcane R'H : ici du méthane.
B. Faux — Il n'a pas d'H sur la triple liaison (alcyne bisubstitué).
C. Faux — Il est nucléophile par son carbone C^-.
D. Faux — Il est acide : la liaison C-H est fragilisée et libère H^+.
E. Vrai — R-C≡C-H + $NaNH_2$ → R-C≡C^- Na^+ + NH_3.

Tips réflexes	Tranche
Seul un alcyne vrai (≡C-H) forme un alcynure : vérifie d'abord la présence de ce H.	**B** ✗
Bilan acido-basique : la base récupère le H^+. NH_2^- devient NH_3 ; R'^- du magnésien devient l'alcane R'H.	**A** ✗ **E** ✓

29. QRM — réponses : BDE

A. Faux — L'alcynure, nucléophile, attaque le C δ+ du carbonyle : addition nucléophile.
B. Vrai — SN sur l'halogénoalcane : allongement de chaîne, CH_3-C≡C-CH_2CH_3.
C. Faux — Avec le méthanal (R1 = R2 = H) on obtient CH_3-C≡C-CH_2OH, alcool primaire.
D. Vrai — Alcynure + chlorure d'acyle : cétone R-C≡C-CO-R' = CH_3-C≡C-CO-CH_3.
E. Vrai — Alcynure + CO_2 puis hydrolyse : R-C≡C-COOH = CH_3-C≡C-COOH.

Tips réflexes	Tranche
Compte les carbones : l'alcynure apporte 3 C, l'électrophile apporte les siens. CO_2 (+1) → acide en C4 ; CH_3COCl (+2) → cétone en C5 ; EtBr (+2) → alcyne en C5.	**B** ✓ **D** ✓ **E** ✓
Classe de l'alcool formé = nombre de groupes carbonés sur le C qui porte OH : méthanal → primaire, aldéhyde → secondaire, cétone → tertiaire.	**C** ✗
Un alcynure est toujours le nucléophile : toute réaction où il attaque est une SN ou une addition nucléophile.	**A** ✗

30. QRM — réponses : CDE

A. Faux — Elle conduit à l'alcyne vrai, le pent-1-yne.
B. Faux — Géminé = même carbone ; vicinal = carbones adjacents.
C. Vrai — Milieu basique, base forte (tBuOK), chauffage.
D. Vrai — Dérivé dihalogéné géminé : les deux Br sur le même carbone, le plus substitué.
E. Vrai — Dérivé dihalogéné vicinal → alcyne vrai, perte de 2 HBr.

Tips réflexes	Tranche
Vocabulaire : géminé = « jumeaux » sur le même C ; vicinal = « voisins » sur deux C adjacents.	**B** ✗
La double déshydrohalogénation de la fiche part d'un dérivé dihalogéné en bout de chaîne et donne un alcyne vrai R-C≡CH : un alcyne interne n'est pas attendu.	**A** ✗